

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
PÎRVULESCU ELIZA MARIA

BUCUREȘTI 2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

BAZĂ DE DATE PENTRU O CAFENEA

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
PÎRVULESCU ELIZA MARIA

BUCUREȘTI 2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

CUPRINS

1 INTRODUCERE

- 1.1 Motivarea alegerii temei
- 1.2 Software folosit
- 1.3 Prezentarea modelului din lumea reală
- 1.4 Diagrama Entitate–Relație (E-R)
- 1.5 Descrierea entităților
- 1.6 Descrierea relațiilor dintre entități
- 1.7 Diagrama conceptuală
- 1.8 Descrierea constrângerilor de integritate
- 1.9 Scheme relaționale

2 IMPLEMENTAREA ÎN ORACLE SQL DEVELOPER

- 2.1 Crearea tabelelor și definirea constrângerilor
- 2.2 Inserarea datelor
- 2.3 Ștergerea tabelelor

3 CONCLUZII

Bibliografie

1. INTRODUCERE

1.1 Motivarea alegerii temei

Am ales realizarea unei baze de date pentru gestionarea unui lanț de cafenele de specialitate deoarece funcționarea unui astfel de business presupune administrarea unui număr mare de informații, care trebuie organizate într-un mod clar, eficient și structurat. În activitatea zilnică a unei rețele de cafenele sunt implicate date despre clienți, comenzi, produse clasificate pe categorii, stocuri pe fiecare punct de lucru, angajați cu atribuții și salarii distincte, locații fizice și metode de plată diversificate, iar o bază de date relațională oferă cadrul optim pentru gestionarea corectă și coerentă a acestor informații.

Alegerea acestei teme a fost influențată și de caracterul său practic, modelul unei cafenele fiind ușor de înțeles și apropiat de situațiile din lumea reală. Acest aspect permite transpunerea proceselor întâlnite în mod obișnuit într-o structură logică de bază de date. Prin realizarea acestui proiect se urmărește construirea unei baze de date care să permită gestionarea eficientă a comenzilor și a produselor disponibile, precum și monitorizarea stocurilor în timp real și a procesului de plată. În același timp, proiectul oferă posibilitatea aplicării practice a limbajului SQL și a regulilor de proiectare a bazelor de date relaționale, contribuind la consolidarea cunoștințelor dobândite și la dezvoltarea abilităților necesare în domeniul bazelor de date.

1.2 Software folosit

Pentru implementarea proiectului, am ales să folosesc **Oracle SQL Developer**, un mediu de dezvoltare pentru gestionarea bazelor de date relaționale. Acesta permite scrierea și executarea codului SQL, precum și administrarea eficientă a datelor. Am ales acest sistem deoarece oferă suport avansat pentru gestionarea constrângerilor, relațiilor și tipurilor de date necesare în proiect.

Pentru realizarea diagramelor a fost utilizată o combinație de instrumente, în funcție de nivelul de abstractizare urmărit. Diagrama entitate-relație (E-R), realizată la nivel teoretic, a fost creată folosind platforma gratuită **draw.io (diagrams.net)**. Aceasta a permis desenarea manuală și reprezentarea vizuală clară a entităților, a relațiilor dintre ele și a cardinalităților, conform regulilor stabilite pentru modelul cafenelei.

De asemenea, pentru realizarea diagramei conceptuale și a schemelor relaționale a fost utilizat utilitarul **Data Modeler** integrat în Oracle SQL Developer. Acesta a generat automat structura vizuală a bazei de date (tabele, chei primare, chei externe) direct pe baza scriptului SQL executat, reflectând exact implementarea practică.

1.3 Prezentarea modelului din lumea reală

Modelul propus reprezintă activitatea lanțului de cafenele „Brew & Bloom”, având ca scop gestionarea informațiilor necesare desfășurării proceselor zilnice. O cafenea presupune interacțiunea dintre clienți, angajați și produse, precum și gestionarea comenzilor și a stocurilor disponibile. Pentru a asigura o funcționare eficientă, este necesară organizarea acestor informații într-o bază de date relațională, care să permită accesul rapid și coerent la date.

În cadrul acestui model, clienții pot plasa comenzi care conțin unul sau mai multe produse disponibile în cafenea. Fiecare comandă este asociată unei metode de plată și este identificată printr-un număr unic, data plasării și valoarea totală. Produsele comercializate sunt

grupate în categorii, iar stocul acestora este gestionat distinct la nivelul fiecărui magazin (cafenea), pentru a reflecta corect cantitățile disponibile.

Fiecare magazin este asociat unei locații unice și are arondați mai mulți angajați care contribuie la desfășurarea activității zilnice. Pentru fiecare produs comandat se reține cantitatea și prețul unitar la momentul plasării comenzii, astfel încât valoarea totală a unei comenzi să poată fi determinată corect.

Regulile modelului din lumea reală sunt următoarele:

- un client poate plasa una sau mai multe comenzi sau poate să nu plaseze nicio comandă;
- fiecare comandă este asociată unui singur client și unei singure metode de plată;
- o comandă poate conține unul sau mai multe produse;
- fiecare produs aparține unei singure categorii;
- un magazin are o singură locație și poate avea mai mulți angajați;
- un angajat lucrează într-un singur magazin;
- stocul produselor este gestionat pentru fiecare magazin în parte;
- integritatea datelor este asigurată prin utilizarea cheilor primare, a cheilor externe și a constrângerilor de integritate.

1.4 Diagrama entitate–relație (E-R)

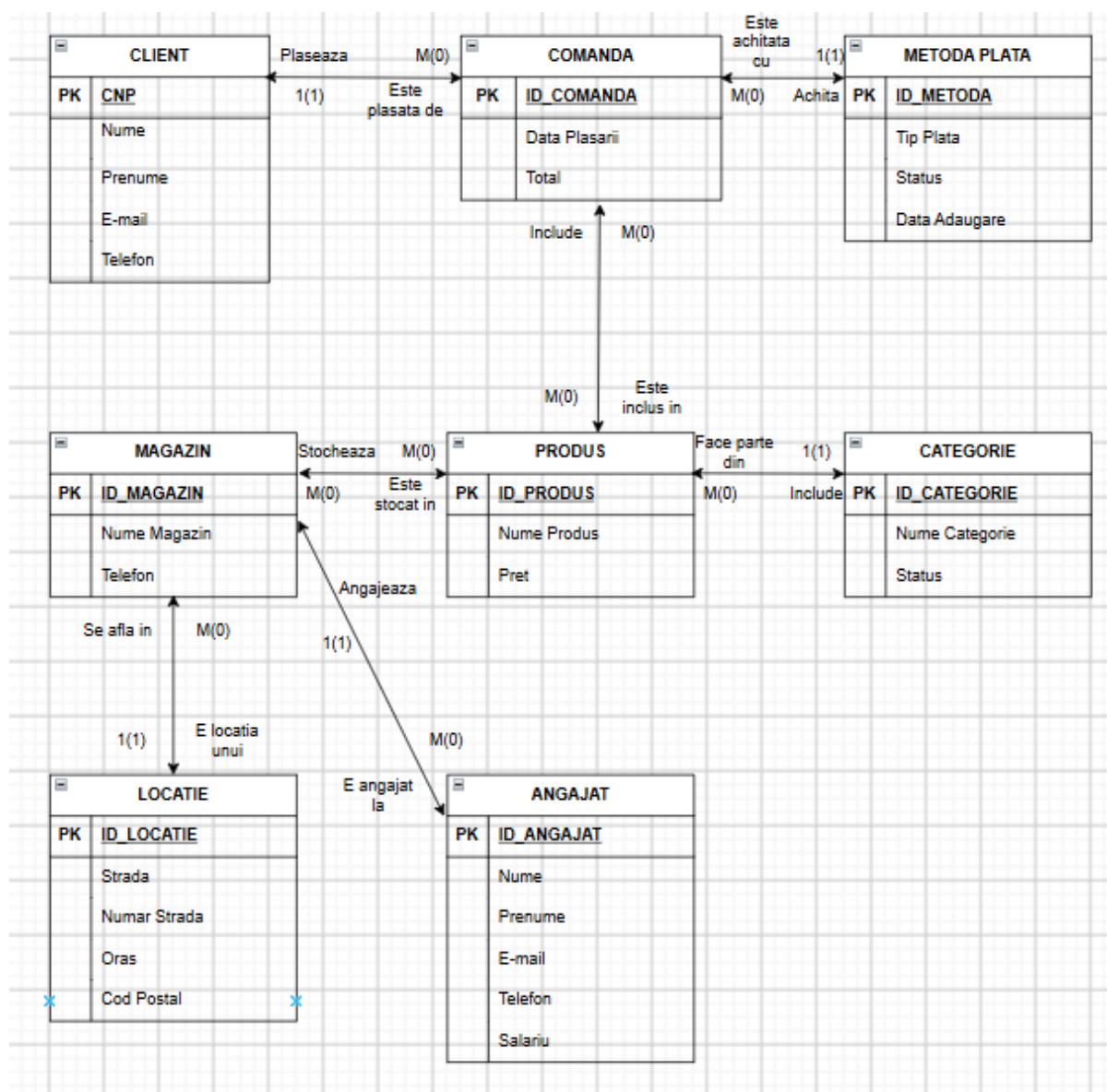


Fig 1.1 – Diagrama Entitate–Relație

Diagrama entitate–relație prezintă modelul teoretic al bazei de date, evidențiind entitățile principale implicate în activitatea rețelei de cafenele, precum și relațiile dintre acestea. Cardinalitățile minime și maxime sunt specificate pentru fiecare relație, conform regulilor modelului din lumea reală. Această diagramă oferă o viziune de ansamblu asupra structurii sistemului și stă la baza realizării diagramei conceptuale și a schemelor relaționale.

1.5 Descrierea entităților

CLIENT

Entitatea CLIENT reține informațiile despre clienții cafenelei care pot plasa comenzi.

- a. **CNP** – VARCHAR(13) – identificator unic național al clientului (cheie primară).
- b. **Nume** – VARCHAR – numele de familie al clientului.
- c. **Prenume** – VARCHAR – prenumele clientului.
- d. **Email** – VARCHAR – adresa de e-mail a clientului (valoare unică).
- e. **Telefon** – VARCHAR – numărul de telefon al clientului.

COMANDA

Entitatea COMANDA descrie comenzile plasate de clienți în cafenea.

- a. **ID_Comanda** – INT – identificator unic al comenzii.
- b. **Data_Plasarii** – DATE – data la care a fost plasată comanda.
- c. **Total** – DECIMAL – valoarea totală a comenzii.
- d. **CNP** – VARCHAR(13) – CNP-ul clientului care a plasat comanda.
- e. **ID_Metoda** – INT – identificatorul metodei de plată alese.

METODA_PLATA

Entitatea METODA_PLATA conține informații despre metodele de plată disponibile.

- a. **ID_Metoda** – INT – identificator unic al metodei de plată.
- b. **Tip_plata** – VARCHAR – tipul metodei de plată (Card bancar, Numerar, Apple Pay etc.).
- c. **Status** – VARCHAR – starea metodei de plată (Activ/Inactiv).
- d. **Data_adaugare** – DATE – data la care metoda a fost introdusă în sistem.

PRODUS

Entitatea PRODUS reprezintă produsele comercializate în cafenea.

- a. **ID_Produs** – INT – identificator unic al produsului.
- b. **Nume_Produs** – VARCHAR – denumirea produsului.
- c. **Pret** – DECIMAL – prețul unitar al produsului.
- d. **ID_Categorie** – INT – categoria din care face parte produsul.

CATEGORIE

Entitatea CATEGORIE grupează produsele cafenelei în funcție de tipul acestora.

- a. **ID_Categorie** – INT – identificator unic al categoriei.
- b. **Nume_Categorie** – VARCHAR – denumirea categoriei.
- c. **Status** – VARCHAR – starea categoriei (Activ/Inactiv).

MAGAZIN

Entitatea MAGAZIN descrie unitatea comercială (cafeneaua) în care se desfășoară activitatea.

- a. **ID_Magazin** – INT – identificator unic al magazinului.
- b. **Nume_Magazin** – VARCHAR – denumirea cafenelei.
- c. **Telefon** – VARCHAR – numărul de telefon al magazinului.
- d. **ID_Locatie** – INT – identificatorul locației fizice a magazinului.

LOCATIE

Entitatea LOCATIE conține informații despre adresa fizică a cafenelei.

- a. **ID_Locatie** – INT – identificator unic al locației.
- b. **Strada** – VARCHAR – denumirea străzii.
- c. **Numar_Strada** – VARCHAR – numărul imobilului.
- d. **Oras** – VARCHAR – orașul în care se află magazinul.
- e. **Cod_Postal** – VARCHAR – codul poștal al locației.

ANGAJAT

Entitatea ANGAJAT stochează informații despre personalul cafenelei.

- a. **ID_Angajat** – INT – identificator unic al angajatului.
- b. **Nume** – VARCHAR – numele angajatului.
- c. **Prenume** – VARCHAR – prenumele angajatului.
- d. **Email** – VARCHAR – adresa de e-mail de serviciu (unică).
- e. **Telefon** – VARCHAR – numărul de telefon.
- f. **Salariu** – DECIMAL – salariul lunar.
- g. **ID_Magazin** – INT – magazinul în care este angajat.

1.6 Descrierea relațiilor dintre entități

CLIENT-COMANDA:

1. Un client poate să nu plaseze nicio comandă (minim 0).
2. Un client poate să plaseze mai multe comenzi (maxim mai multe).
3. O comandă este plasată de un singur client (minim 1).
4. O comandă nu poate să fie plasată de mai mult de un client (maxim 1).

COMANDA-METODA_PLATA:

1. O comandă trebuie să fie asociată cu o metodă de plată (minim 1).
2. O metodă de plată poate să nu fie asociată cu nicio comandă (minim 0).
3. O metodă de plată poate fi folosită pentru mai multe comenzi (maxim mai multe).
4. O comandă nu poate avea mai mult de o metodă de plată (maxim 1).

COMANDA-PRODUS:

1. O comandă poate să nu conțină niciun produs (minim 0).
2. O comandă poate conține mai multe produse (maxim mai multe).
3. Un produs poate să nu fie inclus în nicio comandă (minim 0).
4. Un produs poate fi inclus în mai multe comenzi (maxim mai multe).

PRODUS-CATEGORIE:

1. Un produs trebuie să aparțină unei singure categorii (minim 1).
2. Un produs nu poate aparține mai multor categorii (maxim 1).
3. O categorie poate să nu conțină niciun produs (minim 0).
4. O categorie poate conține mai multe produse (maxim mai multe).

MAGAZIN-PRODUS:

1. Un magazin poate să nu stocheze niciun produs (minim 0).
2. Un magazin poate stoca mai multe produse (maxim mai multe).
3. Un produs poate să nu fie stocat în niciun magazin (minim 0).
4. Un produs poate fi stocat în mai multe magazine (maxim mai multe).

MAGAZIN-LOCATIE:

1. Un magazin trebuie să fie situat într-o locație (minim 1).
2. Un magazin nu poate fi situat în mai multe locații (maxim 1).
3. O locație poate să nu găzduiască niciun magazin (minim 0).
4. O locație poate găzdui mai multe magazine (maxim mai multe).

MAGAZIN-ANGAJAT:

1. Un magazin poate să nu aibă niciun angajat (minim 0).
2. Un magazin poate avea mai mulți angajați (maxim mai multe).
3. Un angajat trebuie să lucreze la un singur magazin (minim 1, maxim 1).
4. Un angajat nu poate lucra în mai multe magazine (maxim 1).

1.7 Diagrama conceptuală

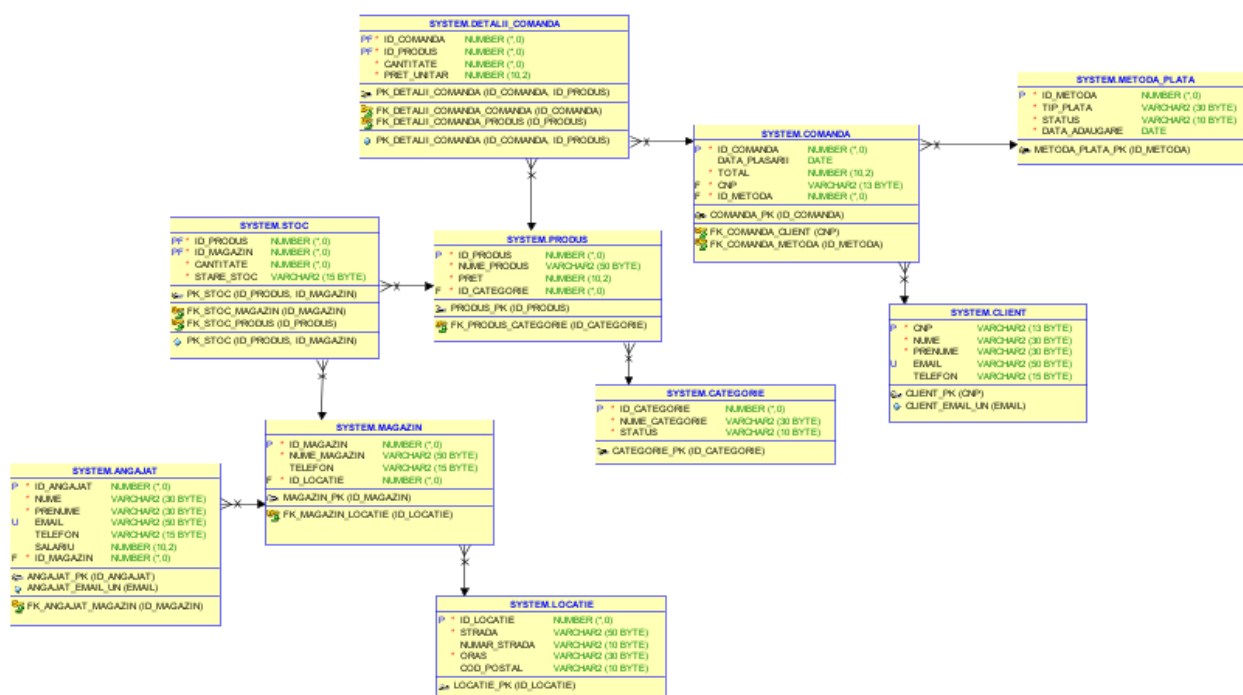


Fig 1.2 – Diagrama conceptuală (relațională) a bazei de date

Pentru a realiza această diagramă relațională, au fost adăugate tabelele asociative:

1. DETALII_COMANDA

- a. **ID_Comanda** – INT: cheie externă către tabelul COMANDA, care compune cheia primară a tabelului.
- b. **ID_Produs** – INT: cheie externă către tabelul PRODUS, care compune cheia primară a tabelului.
- c. **Cantitate** – INT: numărul de unități comandate pentru un anumit produs.
- d. **Pret_Unitar** – DECIMAL(10, 2): prețul unei unități din produsul comandat.

Cheia primară a tabelului este compusă din attributele **ID_Comanda** și **ID_Produs**.

2. STOC

- a. **ID_Produs** – INT: cheie externă către tabelul PRODUS, care compune cheia primară a tabelului.
- b. **ID_Magazin** – INT: cheie externă către tabelul MAGAZIN, care compune cheia primară a tabelului.
- c. **Cantitate** – INT: numărul de unități disponibile în stoc pentru produsul respectiv.
- d. **Stare_Stoc** – VARCHAR(15): indică starea produsului în stoc (de exemplu, „Disponibil”, „Stoc redus”).

Cheia primară a tabelului este compusă din attributele **ID_Produs** și **ID_Magazin**.

1.8 Descrierea constrângerilor de integritate

1. Client

- **CNP:** cheie primară, tip VARCHAR(13), lungime obligatorie de 13 caractere (CHECK (LENGTH(CNP) = 13)), prima cifră validată (CHECK (SUBSTR(CNP, 1, 1) IN ('1', '2', '5', '6'))).
- **Nume:** NOT NULL.
- **Prenume:** NOT NULL.
- **Email:** UNIQUE.
- **Telefon:** fără constrângeri suplimentare.

2. Comandă

- **ID_Comanda:** cheie primară, tip INT.
- **Data_Plasarii:** valoare implicită SYSDATE.
- **Total:** DECIMAL(10,2), NOT NULL, restricție Total > 0.
- **CNP:** cheie externă către CLIENT(CNP), NOT NULL, cu constrângere ON DELETE CASCADE.
- **ID_Metoda:** cheie externă către METODA_PLATA(ID_Metoda), NOT NULL, cu constrângere ON DELETE CASCADE.

3. Metodă de plată

- **ID_Metoda:** cheie primară, tip INT.
- **Tip_plata:** NOT NULL.
- **Status:** NOT NULL.
- **Data_adaugare:** NOT NULL.

4. Produs

- **ID_Produs:** cheie primară, tip INT.
- **Nume_Produs:** NOT NULL.
- **Pret:** DECIMAL(10,2), NOT NULL.
- **ID_Categorie:** cheie externă către CATEGORIE(ID_Categorie), NOT NULL, cu ON DELETE CASCADE.

5. Categorie

- **ID_Categorie:** cheie primară, tip INT.
- **Nume_Categorie:** NOT NULL.
- **Status:** NOT NULL.

6. Magazin

- **ID_Magazin:** cheie primară, tip INT.
- **Nume_Magazin:** NOT NULL.
- **Telefon:** fără constrângeri suplimentare.
- **ID_Locatie:** cheie externă către LOCATIE(ID_Locatie), NOT NULL, cu ON DELETE CASCADE.

7. Locație

- **ID_Locatie:** cheie primară, tip INT.
- **Strada:** NOT NULL.
- **Numar_Strada:** opțional.
- **Oras:** NOT NULL.
- **Cod_Postal:** opțional.

8. Angajat

- **ID_Angajat:** cheie primară, tip INT.
- **Nume:** NOT NULL.
- **Prenume:** NOT NULL.
- **Email:** UNIQUE.
- **Telefon:** opțional.
- **Salariu:** DECIMAL(10,2).
- **ID_Magazin:** cheie externă către MAGAZIN(ID_Magazin), NOT NULL, cu ON DELETE CASCADE.

9. Detalii_Comanda

- **ID_Comanda:** cheie externă către COMANDA(ID_Comanda), parte din cheia primară, cu ON DELETE CASCADE.
- **ID_Produs:** cheie externă către PRODUS(ID_Produs), parte din cheia primară, cu ON DELETE CASCADE.
- **Cantitate:** INT, NOT NULL.
- **Pret_Unitar:** DECIMAL(10,2), NOT NULL.

Cheia primară este compusă din (ID_Comanda, ID_Produs).

10. Stoc

- **ID_Produs:** cheie externă către PRODUS(ID_Produs), parte din cheia primară, cu ON DELETE CASCADE.
- **ID_Magazin:** cheie externă către MAGAZIN(ID_Magazin), parte din cheia primară, cu ON DELETE CASCADE.
- **Cantitate:** INT, NOT NULL.

- **Stare_Stoc:** VARCHAR(15), valoare implicită 'Disponibil', NOT NULL.

Cheia primară este compusă din (ID_Produs, ID_Magazin).

1.9 Scheme relațională

CLIENT(CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)

COMANDA(ID_Comanda, Data_Plasarii, Total, *CNP*, *ID_Metoda*)

METODA_PLATA(ID_Metoda, Tip_plata, Status, Data_adaugare)

PRODUS(ID_Produs, Nume_Produs, Pret, *ID_Categorie*)

CATEGORIE(ID_Categorie, Nume_Categorie, Status)

MAGAZIN(ID_Magazin, Nume_Magazin, Telefon, *ID_Locatie*)

LOCATIE(ID_Locatie, Strada, Numar_Strada, Oras, Cod_Postal)

ANGAJAT(ID_Angajat, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, *ID_Magazin*)

DETALII_COMANDA(ID_Comanda, ID_Produs, Cantitate, Pret_Unitar)

STOC(ID_Produs, ID_Magazin, Cantitate, Stare_Stoc)

2. IMPLEMENTAREA ÎN ORACLE SQL DEVELOPER

2.1 Crearea tabelelor și definirea constrângerilor

În această etapă au fost create tabelele bazei de date utilizând instrucțiuni CREATE TABLE. În cadrul acestora au fost definite cheile primare, cheile externe și constrângerile de integritate necesare, precum NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT și ON DELETE CASCADE, asigurând astfel corectitudinea și consistența datelor.

--Client

```
CREATE TABLE Client (  
  CNP VARCHAR(13) PRIMARY KEY,  
  Nume VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Prenume VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Email VARCHAR(50) UNIQUE,  
  Telefon VARCHAR(15),  
  CHECK (SUBSTR(CNP, 1, 1) IN ('1', '2', '5', '6'))  
);
```

```
ALTER TABLE Client  
ADD CONSTRAINT CK_Client_CNP_Format CHECK (LENGTH(CNP) = 13);
```

--Comanda

```
CREATE TABLE Comanda (  
  ID_Comanda INT PRIMARY KEY,  
  Data_Plasarii DATE DEFAULT SYSDATE,  
  Total DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE Comanda  
ADD CONSTRAINT CK_Comanda_Total CHECK (Total > 0);
```

```
ALTER TABLE Comanda  
ADD CNP VARCHAR(13) NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE Comanda  
ADD CONSTRAINT FK_Comanda_Client FOREIGN KEY (CNP)  
REFERENCES Client(CNP) ON DELETE CASCADE;
```

--Metoda_Plata

```
CREATE TABLE Metoda_Plata (  
    ID_Metoda INT PRIMARY KEY,  
    Tip_plata VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Status VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Data_adaugare DATE NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE Comanda  
ADD ID_Metoda INT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE Comanda  
ADD CONSTRAINT FK_Comanda_Metoda FOREIGN KEY (ID_Metoda)  
REFERENCES Metoda_Plata(ID_Metoda) ON DELETE CASCADE;
```

--Produs

```
CREATE TABLE Produs (  
    ID_Produs INT PRIMARY KEY,  
    Nume_Produs VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Pret DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);
```

--Categorie

```
CREATE TABLE Categorie (  
    ID_Categorie INT PRIMARY KEY,  
    Nume_Categorie VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Status VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE Produs  
ADD ID_Categorie INT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE Produs  
ADD CONSTRAINT FK_Produs_Categorie FOREIGN KEY (ID_Categorie)  
REFERENCES Categorie(ID_Categorie) ON DELETE CASCADE;
```

--Magazin

```
CREATE TABLE Magazin (  
    ID_Magazin INT PRIMARY KEY,  
    Nume_Magazin VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Telefon VARCHAR(15)  
);
```

--Locatie

```
CREATE TABLE Locatie (  
    ID_Locatie INT PRIMARY KEY,  
    Strada VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Numar_Strada VARCHAR(10),  
    Oras VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Cod_Postal VARCHAR(10)  
);
```

```
ALTER TABLE Magazin  
ADD ID_Locatie INT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE Magazin  
ADD CONSTRAINT FK_Magazin_Locatie FOREIGN KEY (ID_Locatie)  
REFERENCES Locatie(ID_Locatie) ON DELETE CASCADE;
```

--Angajat

```
CREATE TABLE Angajat (  
    ID_Angajat INT PRIMARY KEY,  
    Nume VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Prenume VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(50) UNIQUE,  
    Telefon VARCHAR(15),  
    Salariu DECIMAL(10, 2)  
);
```

```
ALTER TABLE Angajat  
ADD ID_Magazin INT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE Angajat  
ADD CONSTRAINT FK_Angajat_Magazin FOREIGN KEY (ID_Magazin)  
REFERENCES Magazin(ID_Magazin) ON DELETE CASCADE;
```

--Detalii _Comanda

```
CREATE TABLE Detalii _Comanda (  
    ID _Comanda INT NOT NULL,  
    ID _Produs INT NOT NULL,  
    Cantitate INT NOT NULL,  
    Pret _Unitar DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK _Detalii _Comanda PRIMARY KEY (ID _Comanda, ID _Produs),  
    CONSTRAINT FK _Detalii _Comanda _Comanda FOREIGN KEY (ID _Comanda)  
        REFERENCES Comanda(ID _Comanda) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK _Detalii _Comanda _Produs FOREIGN KEY (ID _Produs)  
        REFERENCES Produs(ID _Produs) ON DELETE CASCADE  
);
```

--Stoc

```
CREATE TABLE Stoc (  
    ID _Produs INT NOT NULL,  
    ID _Magazin INT NOT NULL,  
    Cantitate INT NOT NULL,  
    Stare _Stoc VARCHAR(15) DEFAULT 'Disponibil' NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK _Stoc PRIMARY KEY (ID _Produs, ID _Magazin),  
    CONSTRAINT FK _Stoc _Produs FOREIGN KEY (ID _Produs)  
        REFERENCES Produs(ID _Produs) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK _Stoc _Magazin FOREIGN KEY (ID _Magazin)  
        REFERENCES Magazin(ID _Magazin) ON DELETE CASCADE  
);
```

2.2 Inserarea datelor

```
INSERT INTO Client VALUES ('2800129076532', 'Albu', 'Diana', 'diana.albu@yahoo.com', '0722123456');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('5050923075141', 'Stan', 'Mihai', 'mihai.stan@gmail.com', '0734567890');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('2990529077520', 'Costea', 'Irina', 'irina.costea@icloud.com', '0741234567');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('5051015075959', 'Tudor', 'Alexandru', 'alex.tudor@gmail.com', '0759876543');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('2602042907564', 'Moldovan', 'Cristina', 'cristina.moldovan@yahoo.com', '0765432123');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('5020619074364', 'Iacob', 'Florin', 'florin.iacob@gmail.com', '0776543210');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('6050411074101', 'Dragos', 'Andreea', 'andreea.dragos@yahoo.com', '0787654321');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('5241225073610', 'Badea', 'Catalin', 'catalin.badea@gmail.com', '0791234560');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('6050623078797', 'Stancu', 'Oana', 'oana.stancu@icloud.com', '0701234567');
```

```
INSERT INTO Client VALUES ('1970725070980', 'Avram', 'Daniel', 'daniel.avram@yahoo.com', '0712345678');
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (1, 'Card bancar', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (2, 'Numerar', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (3, 'Transfer bancar', 'Inactiv', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (4, 'Apple Pay', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (5, 'Google Pay', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (6, 'Revolut', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (7, 'Bitcoin', 'Inactiv', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (8, 'SMS Pay', 'Inactiv', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (9, 'PayPal', 'Activ', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO METODA_PLATA VALUES (10, 'Western Union', 'Inactiv', SYSDATE);
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (1, 'Bauturi pe baza de espresso', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (2, 'Bauturi reci (Ice Coffee)', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (3, 'Ceaiuri', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (4, 'Patiserie', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (5, 'Sandvisuri', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (6, 'Bauturi non-alcoolice', 'Activ');
```

```
INSERT INTO CATEGORIE VALUES (7, 'Boabe de cafea (Retail)', 'Activ');
```

INSERT INTO LOCATIE VALUES (1, 'Calea Victoriei', '45', 'Bucuresti', '010061');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (2, 'Bulevardul Dacia', '12', 'Bucuresti', '020051');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (3, 'Strada Republicii', '8', 'Brasov', '500030');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (4, 'Piata Sfatului', '15', 'Brasov', '500031');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (5, 'Strada Alexandru Ioan Cuza', '10', 'Craiova', '200585');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (6, 'Piata Unirii', '20', 'Cluj-Napoca', '400098');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (7, 'Bulevardul Eroilor', '5', 'Cluj-Napoca', '400129');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (8, 'Piata Victoriei', '18', 'Timisoara', '300006');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (9, 'Bulevardul Vasile Parvan', '11', 'Timisoara', '300223');
INSERT INTO LOCATIE VALUES (10, 'Strada Stefan cel Mare', '2', 'Iasi', '700028');

INSERT INTO MAGAZIN VALUES (1, 'Brew & Bloom Victoriei', '0721000111', 1);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (2, 'Brew & Bloom Dacia', '0721000222', 2);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (3, 'Brew & Bloom Republicii', '0721000333', 3);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (4, 'Brew & Bloom Sfatului', '0721000444', 4);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (5, 'Brew & Bloom Cuza', '0721000555', 5);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (6, 'Brew & Bloom Unirii', '0721000666', 6);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (7, 'Brew & Bloom Eroilor', '0721000777', 7);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (8, 'Brew & Bloom Victoriei TM', '0721000888', 8);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (9, 'Brew & Bloom Parvan', '0721000999', 9);
INSERT INTO MAGAZIN VALUES (10, 'Brew & Bloom Stefan', '0721000000', 10);

INSERT INTO ANGAJAT VALUES (100, 'Popa', 'Andrei',
'andrei.popa@brewbloomcaffe.ro', '0733111222', 3800.00, 1);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (101, 'Radu', 'Ioana', 'ioana.radu@brewbloomcaffe.ro',
'0733222333', 3500.00, 1);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (102, 'Barbu', 'Mihai',
'mihai.barbu@brewbloomcaffe.ro', '0733333444', 3600.00, 2);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (103, 'Sima', 'Elena', 'elena.sima@brewbloomcaffe.ro',
'0733444555', 3400.00, 2);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (104, 'Manea', 'Lucian',
'lucian.manea@brewbloomcaffe.ro', '0733555666', 3700.00, 3);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (105, 'Vlaicu', 'Maria',
'maria.vlaicu@brewbloomcaffe.ro', '0733666777', 3550.00, 3);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (106, 'Dima', 'Cosmin',
'cosmin.dima@brewbloomcaffe.ro', '0733777888', 3650.00, 4);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (107, 'Lungu', 'Alina',
'alina.lungu@brewbloomcaffe.ro', '0733888999', 3400.00, 4);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (108, 'Ene', 'Adrian', 'adrian.ene@brewbloomcaffe.ro',
'0733999000', 3800.00, 5);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (109, 'Bucur', 'Simona',
'simona.bucur@brewbloomcaffe.ro', '0733000111', 3500.00, 5);

INSERT INTO ANGAJAT VALUES (110, 'Cretu', 'Daniel',
'daniel.cretu@brewbloomcaffe.ro', '0733111333', 3600.00, 6);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (111, 'Gavrila', 'Florina',
'florina.gavrila@brewbloomcaffe.ro', '0733222444', 3450.00, 6);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (112, 'Sandu', 'Ionut',
'ionut.sandu@brewbloomcaffe.ro', '0733333555', 3750.00, 7);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (113, 'Toma', 'Vasilica',
'vasilica.toma@brewbloomcaffe.ro', '0733444666', 3400.00, 7);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (114, 'Dinu', 'Anca', 'anca.dinu@brewbloomcaffe.ro',
'0733555777', 3500.00, 8);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (115, 'Mitu', 'Marian',
'marian.mitu@brewbloomcaffe.ro', '0733666888', 3300.00, 8);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (116, 'Voicu', 'Elena',
'elena.voicu@brewbloomcaffe.ro', '0733777999', 3600.00, 9);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (117, 'Marin', 'Iulian',
'iulian.marin@brewbloomcaffe.ro', '0733888000', 3450.00, 9);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (118, 'Ilie', 'Florentina',
'florentina.ilie@brewbloomcaffe.ro', '0733999111', 3400.00, 10);
INSERT INTO ANGAJAT VALUES (119, 'Petre', 'Razvan',
'razvan.petre@brewbloomcaffe.ro', '0733000222', 3350.00, 10);

INSERT INTO PRODUS VALUES (101, 'Espresso Scurt', 9.00, 1);
INSERT INTO PRODUS VALUES (102, 'Cappuccino', 14.00, 1);
INSERT INTO PRODUS VALUES (103, 'Flat White', 16.00, 1);
INSERT INTO PRODUS VALUES (201, 'Iced Latte', 17.00, 2);
INSERT INTO PRODUS VALUES (202, 'Cold Brew', 18.00, 2);
INSERT INTO PRODUS VALUES (203, 'Frappe cu Vanilie', 19.00, 2);
INSERT INTO PRODUS VALUES (301, 'Ceai Verde', 12.00, 3);
INSERT INTO PRODUS VALUES (302, 'Ceai de Fructe de Padure', 12.00, 3);
INSERT INTO PRODUS VALUES (303, 'Matcha Latte', 18.00, 3);
INSERT INTO PRODUS VALUES (401, 'Croissant cu Unt', 8.00, 4);
INSERT INTO PRODUS VALUES (402, 'Pain au Chocolat', 10.00, 4);
INSERT INTO PRODUS VALUES (403, 'Banana Bread', 12.00, 4);
INSERT INTO PRODUS VALUES (501, 'Sandvis cu Pui si Pesto', 22.00, 5);
INSERT INTO PRODUS VALUES (502, 'Sandvis Caprese', 20.00, 5);
INSERT INTO PRODUS VALUES (503, 'Wrap cu Somon', 25.00, 5);
INSERT INTO PRODUS VALUES (601, 'Apa Plata 500ml', 6.00, 6);
INSERT INTO PRODUS VALUES (602, 'Limonada cu Menta', 15.00, 6);
INSERT INTO PRODUS VALUES (603, 'Fresh de Portocale', 16.00, 6);
INSERT INTO PRODUS VALUES (701, 'Cafea Boabe Ethiopia 250g', 45.00, 7);
INSERT INTO PRODUS VALUES (702, 'Cafea Boabe Colombia 250g', 42.00, 7);
INSERT INTO PRODUS VALUES (703, 'Cani personalizate', 35.00, 7);

INSERT INTO STOC VALUES (101, 1, 100, 'Disponibil');

INSERT INTO STOC VALUES (401, 1, 30, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (701, 1, 10, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (102, 2, 80, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (402, 2, 5, 'Stoc redus');
INSERT INTO STOC VALUES (602, 2, 25, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (201, 3, 50, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (501, 3, 15, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (103, 3, 60, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (301, 4, 40, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (403, 4, 8, 'Stoc redus');
INSERT INTO STOC VALUES (601, 4, 50, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (202, 5, 30, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (502, 5, 2, 'Stoc redus');
INSERT INTO STOC VALUES (702, 5, 12, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (101, 6, 90, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (603, 6, 20, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (302, 6, 35, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (102, 7, 75, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (401, 7, 10, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (703, 7, 15, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (203, 8, 45, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (503, 8, 5, 'Stoc redus');
INSERT INTO STOC VALUES (303, 8, 25, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (103, 9, 65, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (402, 9, 12, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (602, 9, 22, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (101, 10, 85, 'Disponibil');
INSERT INTO STOC VALUES (501, 10, 3, 'Stoc redus');
INSERT INTO STOC VALUES (701, 10, 8, 'Disponibil');

INSERT INTO COMANDA VALUES (1, TO_DATE('2024-12-01', 'YYYY-MM-DD'),
45.00, '2800129076532', 1);
INSERT INTO COMANDA VALUES (2, TO_DATE('2024-12-02', 'YYYY-MM-DD'),
24.00, '5050923075141', 2);
INSERT INTO COMANDA VALUES (3, TO_DATE('2024-12-03', 'YYYY-MM-DD'),
36.00, '2990529077520', 4);
INSERT INTO COMANDA VALUES (4, TO_DATE('2024-12-04', 'YYYY-MM-DD'),
15.00, '5051015075959', 6);
INSERT INTO COMANDA VALUES (5, TO_DATE('2024-12-05', 'YYYY-MM-DD'),
28.00, '2602042907564', 5);
INSERT INTO COMANDA VALUES (6, TO_DATE('2024-12-06', 'YYYY-MM-DD'),
30.00, '5020619074364', 9);
INSERT INTO COMANDA VALUES (7, TO_DATE('2024-12-07', 'YYYY-MM-DD'),
21.00, '6050411074101', 1);


```
INSERT INTO COMANDA VALUES (8, TO_DATE('2024-12-08', 'YYYY-MM-DD'),  
40.00, '5241225073610', 4);  
INSERT INTO COMANDA VALUES (9, TO_DATE('2024-12-09', 'YYYY-MM-DD'),  
37.00, '6050623078797', 6);  
INSERT INTO COMANDA VALUES (10, TO_DATE('2024-12-10', 'YYYY-MM-DD'),  
22.00, '1970725070980', 2);
```

```
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (1, 102, 2, 14.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (1, 201, 1, 17.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (2, 401, 3, 8.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (3, 103, 1, 16.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (3, 502, 1, 20.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (4, 602, 1, 15.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (5, 403, 1, 12.00);  
INSERT INTO DETALII_COMANDA VALUES (5, 103, 1, 16.00);
```

Pentru testarea și validarea funcționalității bazei de date au fost introduse date de test relevante în toate tabelele definite. Datele au fost alese astfel încât să respecte constrângerile de integritate impuse și să evidențieze relațiile dintre entități.

2.3 Ștergerea tabelelor

```
ALTER TABLE DETALII_COMANDA DROP CONSTRAINT  
FK_DETALII_COMANDA_COMANDA; ALTER TABLE DETALII_COMANDA DROP  
CONSTRAINT FK_DETALII_COMANDA_PRODUS;
```

```
ALTER TABLE STOC DROP CONSTRAINT FK_STOC_PRODUS; ALTER TABLE  
STOC DROP CONSTRAINT FK_STOC_MAGAZIN;
```

```
DROP TABLE DETALII_COMANDA CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE STOC CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE COMANDA CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE ANGAJAT CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE PRODUS CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE CATEGORIE CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE METODA_PLATA CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE CLIENT CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE MAGAZIN CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE LOCATIE CASCADE CONSTRAINTS;
```

3 CONCLUZII

Prin realizarea acestui proiect, a fost dezvoltată cu succes o bază de date relațională complet funcțională, destinată optimizării și gestionării activității lanțului de cafenele „Brew & Bloom”. Plecând de la o problemă din lumea reală, proiectul a parcurs toate etapele necesare dezvoltării unui sistem informatic robust: de la modelarea conceptuală și proiectarea diagramei Entitate-Relație, până la implementarea efectivă și popularea cu date a tabelor.

Utilizarea mediului de dezvoltare Oracle SQL Developer a facilitat transpunerea modelului teoretic într-o arhitectură stabilă. Constrângerile de integritate aplicate (precum cheile primare, cheile externe cu reguli de ștergere în cascadă și validările la nivel de atribut) asigură consistența și corectitudinea datelor stocate. Structura creată permite interogarea rapidă a informațiilor critice pentru afacere, cum ar fi evidența stocurilor pe fiecare punct de lucru, monitorizarea comenzilor plasate de clienți și centralizarea detaliilor despre metodele de plată sau personalul angajat.

În concluzie, baza de date proiectată îndeplinește toate cerințele operaționale ale unei cafenele moderne, putând servi drept fundament solid pentru dezvoltarea ulterioară a unei aplicații software dedicate (desktop sau web) care să interacționeze direct cu aceste date.

BIBLIOGRAFIE

1. Oracle Corporation. (2023). *Oracle Database SQL Language Reference*. Disponibil la: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/>
2. Oracle Corporation. (2023). *Oracle SQL Developer User's Guide*. Disponibil la: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer/>
3. JGraph Ltd. *draw.io / diagrams.net Documentation*. Disponibil la: <https://www.diagrams.net/doc/>
4. PlantUML Team. (2024). *PlantUML Language Reference Guide*. Disponibil la: <https://plantuml.com/guide>
5. Suportul de curs și materialele de laborator